

**Software Requirements
Specification**

For

**SISTEM PEMESANAN MAKANAN (*SELF SERVICE*) MENGGUNAKAN QR CODE DAN ORDER
TRACKING**

Version 1.0 approved

Prepared by :

BAGAS ADITYA (202343501625)

HUDA SAPUTRA (202343501638)

FA'IZ RAMADHAN (202343501616)

Indraprasta University

September 2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document

DAFTAR ISI

Contents

1. INTRODUCTION.....	3
1.1 Purpose	3
1.2 Document Inventions.....	3
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions.....	3
1.4 Product Scope	3
1.5 References	3
2. OVERALL DESCRIPTION	4
2.1 Product Perspective	4
2.2 Product Functions	4
2.3 User Classes and Characteristics.....	4
2.4 Operating Environment	4
2.5 Design and Implementation Constraints	4
2.6 User Documentation.....	5
2.7 Assumptions and Dependencies.....	5
3. EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS	5
3.1 User Interface	5
3.2 Hardware Interfaces	5
3.3 Software Interfaces.....	5
3.4 Communication Interfaces.....	5
4. SYSTEM FEATURES.....	6
4.1 Login System	6
4.2 Pemesanan Pelanggan (Menu Pesanan).....	6
4.3 Manajemen Pembayaran (Menu Kasir)	6
4.4 Manajemen Dapur (Menu KDS)	6
4.5 Manajemen Konten (Menu Admin)	6
5. OTHER NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS	6
5.1 Performance Requirements.....	6
5.2 Safety Requirements.....	7
5.3 Security Requirements.....	7
5.4 Software Quality Attributes	7
5.5 Business Rules	7
6. OTHER REQUIREMENTS	7

1. INTRODUCTION

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun dengan tujuan untuk mendefinisikan secara komprehensif seluruh kebutuhan perangkat lunak, baik fungsional maupun non-fungsional, untuk aplikasi "Pesan.in". Sistem ini merupakan inovasi digitalisasi restoran berskala penuh (Full-Stack) yang dirancang untuk memfasilitasi pemesanan makanan secara mandiri (self-service) melalui pemindaian matriks QR Code. Dokumen ini bertindak sebagai landasan teknis yang mengikat dan menjadi acuan utama bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pengembang sistem, dosen penguji, dan tim Quality Assurance (QA) dalam mengevaluasi kelayakan sistem pada tahap implementasi akhir.

1.2 Document Inventions

Penyusunan dokumen ini mengadopsi standar penulisan Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Untuk memudahkan penelusuran (traceability), setiap spesifikasi kebutuhan diidentifikasi menggunakan kode khusus: FR (Functional Requirement) untuk fungsi yang wajib dieksekusi oleh sistem, dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk standar kualitas operasional sistem.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan kepada: Intended Audience and Reading Suggestions

- Developer Sistem
- Dosen Pengampu
- Mahasiswa
- Tester QA
- Admin Sistem

1.4 Product Scope

Ruang lingkup sistem perangkat lunak "Pesan.in" difokuskan pada manajemen alur pemesanan makanan secara real-time di dalam area restoran (dine-in). Sistem ini mengintegrasikan empat modul utama yang saling berkomunikasi melalui Local Area Network (LAN):

- Menu Pelanggan: Menyediakan antarmuka pemesanan mandiri yang diakses otomatis melalui pemindaian QR Code, fitur kalkulasi total keranjang belanja secara dinamis, dan pelacakan status pesanan (Live Order Tracking).
- Menu Kasir (POS): Dashboard sentral untuk memvalidasi status pembayaran transaksi (Tunai maupun QRIS) dan mencetak E-Struk.
- Menu Dapur (KDS - Kitchen Display System): Panel antrean masakan paperless bagi koki untuk memperbarui tahapan operasional pesanan.
- Menu Administrator (CMS): Control panel untuk manajemen data master restoran, termasuk penambahan, pengubahan, dan penghapusan data menu makanan, penetapan harga, dan pembaruan ketersediaan stok real-time.

1.5 References

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Pressman, R. S. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.). McGraw-Hill Education.

2. OVERALL DESCRIPTION

2.1 Product Perspective

Sistem ini dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang beroperasi secara independen (standalone system) menggunakan arsitektur perangkat lunak terpusat (*Client-Server*). Sistem ini mengeliminasi kebutuhan penggunaan perangkat keras khusus (hardware dependency) di sisi pelanggan, karena seluruh akses interaksi dilakukan murni melalui web browser pada smartphone pelanggan setelah memindai QR Code yang tersedia di masing-masing meja restoran

2.2 Product Functions

Fungsi utama sistem :

- Pemberian akses masuk seketika bagi pelanggan berdasarkan URL khusus yang disematkan pada QR Code.
- Manajemen keranjang pemesanan yang secara dinamis mengalkulasi kuantitas menu dan total harga (Sistem tidak melayani input catatan modifikasi pesanan guna mempertahankan integritas dan kecepatan layanan dapur).
- Penerbitan kode transaksi unik dan representasi E-Struk tagihan.
- Pemantauan pergerakan pesanan (tracking) dari titik masuk, proses memasak, hingga penyajian.
- Pengoperasian dashboard internal (Admin, Kasir, Dapur) yang bersifat terbuka dan diakses langsung melalui routing URL spesifik pada jaringan intranet lokal.

2.3 User Classes and Characteristics

Tingkatan Pengguna di dalam system diklasifikasikan ke dalam empat peran operasional :

- **Pelanggan** : Pengguna dengan interaksi paling singkat. Memiliki tingkat literasi digital dasar untuk melakukan pemindaian QR Code dan menavigasi katalog produk di layar sentuh.
- **Kasir** : Memiliki otoritas menangani arus kas masuk. Mengakses rute khusus POS (Point of Sales) untuk melakukan verifikasi penyelesaian pembayaran (Ubah status ke "Dibayar")
- **Koki (dapur)** : Pengguna dengan akses rute operasional (KDS). Bertugas menerjemahkan pesanan tervalidasi menjadi produk akhir dan mengubah statusnya menjadi "Selesai Dimasak".
- **Admin** : Level manajerial. Mengakses rute CMS (Content Management System) untuk menangani perancangan data master (katalog menu), mengelola rincian harga, foto menu, dan ketersediaan stok bahan baku.

2.4 Operating Environment

- Web Browser : Google, Chrome, Microsoft edge, Mozilla Firefox
- Windows 10/11
- Mysql (Database)
- Xampp
- Framework Laravel (PHP)
- Jaringan Terhubung mutlak dalam satu Local Area Network (WLAN) internal operasional restoran.

2.5 Design and Implementation Constraints

- Menggunakan koneksi internet
- Menggunakan database MySQL
- Menggunakan koneksi internet
- Arsitektur MVC
- Bahasa Pemrograman PHP
- Sistem tidak menggunakan gerbang Login pegawai. Akses dibedakan murni melalui pembagian rute URL (URL Routing) dan URL di jadikan QR Code.

2.6 User Documentation

Panduan penggunaan sistem tidak disediakan secara fisik. Antarmuka pelanggan dan dashboard pegawai dirancang dengan prinsip Self-Explanatory (intuitif tanpa perlu panduan khusus).

2.7 Assumptions and Dependencies

- Diasumsikan smartphone milik pelanggan memiliki fungsionalitas kamera yang tidak rusak dan aplikasi pembaca QR Code atau fitur Google Lens.
- Diasumsikan komputer Kasir, monitor Dapur, dan server terhubung secara stabil dalam satu jaringan WiFi internal restoran yang terisolasi dari akses publik luas.

3. EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS

3.1 User Interface

Desain antarmuka dirancang dengan pendekatan Mobile-First Design untuk modul pelanggan, dan tata letak berstruktur tabel (Grid/Dashboard Style) untuk pengguna internal:

- **Halaman Pelanggan:** Menampilkan banner restoran, daftar kategori makanan dalam bentuk kartu gambar (Image Cards), ikon keranjang belanja melayang (Floating Action Button), dan jendela modal (Pop-up Modal) untuk konfirmasi pelacakan Order Code.
- **Halaman Admin :** Admin bisa mengubah Harga, Nama makanan, Menambah menu makanan atau minuman baru, serta jika menu tersebut ada yg habis, admin dapat mengubah status ketersediaan makanan menjadi habis atau tidak tersedia.
- **Halaman Kasir :** Menampilkan tampilan pesanan jika ada yg order, maka akan muncul detail transaksi pelanggan dan bisa melihat apakah pelanggan membayar dengan uang CASH atau QRIS. Jika cash pelanggan wajib mengambil struk pesanan serta membayar lewat kasir, jika pembayaran melalui QRIS, pelanggan tidak perlu ke meja kasir. Jika ada pemesanan, Kasir wajib menyetujui pesanan agar system dapur dapat melihat jika ada pesanan masuk dan dapur harus memasak pesanan tersebut.
- **Halaman Dapur :** Halaman dapur menampilkan Pesanan yang sudah di setujui oleh kasir dan Dapur harus memasak apa menu yg sudah pemesan pesan dan yang sudah admin setujui.

3.2 Hardware Interfaces

- Laptop/PC
- Smartphone
- Server Hosting atau bisa menggunakan WIFI

3.3 Software Interfaces

- PHP
- MySQL
- XAMPP
- Web Browser

3.4 Communication Interfaces

- Komunikasi data antar terminal (device) menggunakan protokol standar HTTP.
- Pengiriman data formulir (seperti proses checkout pesanan atau penambahan menu) menggunakan enkripsi Payload berbasis POST yang diamankan melalui token CSRF (Cross-Site Request Forgery)

4. SYSTEM FEATURES

4.1 Login System

Untuk login, Pemesan tidak perlu Login akun, cukup Pindahkan Barcode yang tertera, dan pindaikan, maka akan langsung masuk ke dalam URL menu pesanan untuk pelanggan dengan catatan harus tersambung wifi tempat makanan terlebih dahulu.

4.2 Pemesanan Pelanggan (Menu Pesanan)

- Scan QR Code meja
- Eksplorasi katalog menu
- Tambah ke keranjang belanja (tanpa catatan kustom)
- Checkout & Live Order Tracking **Functional Requirements:**
- **FR-1:** Sistem harus mengarahkan pengguna ke halaman menu setelah QR Code dipindai.
- **FR-2:** Sistem dapat mengakumulasi total harga berdasarkan item di keranjang.
- **FR-3:** Sistem harus menghasilkan Kode Pesanan (Order Code) unik setelah checkout.
- **FR-4:** Sistem menampilkan status pesanan real-time dari "Menunggu Kasir" hingga "Selesai".

4.3 Manajemen Pembayaran (Menu Kasir)

- View daftar pesanan masuk
- Validasi pembayaran (Tunai/QRIS)
- Cetak E-Struk **Functional Requirements:**
- **FR-5:** Kasir dapat melihat pesanan baru yang berada dalam status "Menunggu Validasi".
- **FR-6:** Kasir dapat mengubah status pesanan menjadi "Dibayar" agar diteruskan ke dapur.
- **FR-7:** Sistem menghasilkan ringkasan tagihan digital (E-Struk) untuk dicetak.

4.4 Manajemen Dapur (Menu KDS)

- View pesanan tervalidasi
- Update status masakan **Functional Requirements:**
- **FR-8:** Dapur hanya dapat melihat pesanan yang statusnya sudah "Dibayar" oleh kasir.
- **FR-9:** Koki dapat mengubah status pesanan menjadi "Sedang Dimasak" dan "Selesai".

4.5 Manajemen Konten (Menu Admin)

- Create, Read, Update, Delete (CRUD) menu
- Set ketersediaan stok **Functional Requirements:**
- **FR-10:** Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data menu restoran.
- **FR-11:** Admin dapat mengubah status menu menjadi "Tersedia" atau "Habis" secara real-time.

5. OTHER NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

5.1 Performance Requirements

- Kecepatan Muat (*Load Time*): Antarmuka modul pemesanan pelanggan harus selesai dimuat dalam waktu kurang dari 3 detik pada kondisi konektivitas normal jaringan lokal.

- Kapasitas Beban (*Capacity*): Sistem database harus mampu memproses antrean pesanan dari berbagai meja secara simultan tanpa mengalami kebuntuan data (Deadlock).

5.2 Safety Requirements

- Integritas Data: Sistem harus menolak aksi checkout apabila total item di dalam keranjang pelanggan bernilai nol (kosong).
- Pencegahan Kegagalan: Penerapan relasi database (Foreign Key Constraints) untuk memastikan data riwayat pesanan tidak akan terhapus menjadi error meskipun sumber menu aslinya dihapus oleh Admin dari katalog master

5.3 Security Requirements

- Isolasi Jaringan (Network Isolation): Sistem tidak menuntut verifikasi kata sandi (passwordless) karena protokol keamanannya bertumpu pada isolasi jaringan intranet lokal; di mana hanya perangkat yang terhubung dengan WiFi restoran yang dapat melakukan manipulasi data dashboard.
- Proteksi Injeksi URL: Pengamanan data input difokuskan pada perlindungan terhadap ancaman SQL Injection menggunakan metode Query Builder dan Eloquent bawaan dari kerangka kerja Laravel

5.4 Software Quality Attributes

- *Usability* (Kebergunaan): Alur antarmuka (UI) pelanggan diatur agar mudah dipahami dalam 3 langkah singkat: Pilih Menu -> Buka Keranjang -> Eksekusi Pesan.
- *Maintainability* (Kemudahan Perawatan): Penggunaan Route Prefix pada web.php di dalam struktur Laravel memudahkan pengembang untuk melokalisir perbaikan kueri pada rute tertentu tanpa mengganggu modul lainnya.

5.5 Business Rules

- Aturan Validasi Dapur: Dapur dilarang secara teknis (oleh sistem) untuk melihat dan mengolah pesanan yang belum melalui proses konfirmasi pembayaran oleh Kasir. Hal ini adalah aturan mutlak guna mencegah kerugian biaya bahan baku akibat pesanan fiktif.
- Integritas Pesanan: Pelanggan tidak dapat membatalkan atau mengubah pesanan secara mandiri dari perangkat HP mereka setelah tombol aksi Checkout dieksekusi. Pembatalan (jika diperlukan) murni menjadi wewenang dan kendali Kasir.

6. OTHER REQUIREMENTS